

CONSTRUIR SIMULADOR DE DRONES

Desenvolver um simulador computacional capaz de:

- representar um conjunto de drones em movimento;
 - simular o deslocamento desses drones em direção a destinos definidos;
 - detectar possíveis colisões entre drones;
 - coletar métricas ao longo e ao final da simulação;
 - apresentar visualmente a movimentação dos drones no ambiente.
-

Requisitos mínimos

O simulador deverá contemplar, no mínimo, os seguintes elementos:

1. Configuração do cenário

- Definição do número de drones.
- Definição de posição inicial dos drones.
- Definição de um destino para cada drone.
- Execução em um ambiente bidimensional com visão de cima.
- Consideração de que todos os drones voam na mesma altura.

2. Dinâmica da simulação

- Os drones devem se mover ao longo do tempo.
- O sistema deve verificar se dois ou mais drones entram em condição de colisão.
- O simulador deve registrar os eventos importantes da execução.

3. Métricas

O trabalho deve apresentar pelo menos as seguintes métricas:

- quantidade de drones que colidiram;
- quantidade de drones que chegaram ao destino;
- quantidade de drones que não concluíram a missão.

Além dessas, a dupla pode incluir outras métricas, como:

- tempo médio para chegada ao destino;
- tempo total de simulação;
- taxa de colisão;
- percentual de sucesso das missões;
- distância média percorrida;
- número de passos ou iterações até o fim da execução.

4. Visualização

- O simulador deverá possuir algum tipo de visualização.
 - A visualização pode ser simples, mostrando os drones como pontos em movimento em uma visão superior do ambiente.
 - O objetivo dessa parte é permitir observar a dinâmica do sistema durante a execução.
-

5. Linguagem e implementação

- O simulador pode ser desenvolvido em **qualquer linguagem de programação**.
 - A escolha da tecnologia fica a critério da dupla.
 - O importante é que o simulador execute corretamente, permita observar o cenário e apresente as métricas solicitadas.
-

Entregáveis

Cada dupla deverá entregar:

1. Código-fonte

- O código deverá estar em um **repositório**.

2. Documentação

- O repositório deverá conter um **README** bem organizado.
- No README, devem constar:
 - descrição do simulador;
 - objetivo do projeto;
 - instruções de instalação e execução;
 - explicação dos parâmetros de entrada;
 - descrição das métricas geradas;
 - como as colisões são tratadas;
 - breve explicação sobre como o simulador funciona.

3. Apresentação presencial

- Cada dupla deverá realizar uma **apresentação presencial** no dia da entrega.
- A apresentação deve mostrar:
 - o funcionamento do simulador;
 - o código ou a estrutura geral da solução;
 - a visualização da execução;
 - as métricas obtidas;
 - uma explicação breve das decisões adotadas no desenvolvimento.